

离散数学 2 作业 紫荆书院 紫荆 53 郭嘉乐

目录

离散数学 2 作业 紫荆书院 紫荆 53 郭嘉乐	1
第 2 次 2026-03-11 100-5-10=85 纯区	2
P14.14	2
P14.16	2
P14.17 -5 你妈的正向表没写 !!!	2
P14.21 -10	2
第 3 次 2026-03-17 100-10-2=88 比较区	3
P50.2	3
P50.3 -10 有点弱智，为什么要这么严谨 !!	3
P50.4* -2 注意严谨 !!! 归纳要全面 bro，不然你这乱七八糟啊 !!!	3
P50.5*	3
P50.7 *	4
第 4 次 2026-03-25	4
P50.8	4
P50.10	4
a	4
b	4
P51	4
P54.25	5
第 5 次 2026-04-01	5
P54.34(图 2.48a)	5
P56.42 (图 2.50a)	6
P56.43	6
P56.44	6
第 6 次 2026-04-08	7
P56.45	7
PT	7
PERT	7
拓扑排序	7
最早启动时间 π	7
最晚启动时间 τ	7
允许延误时间 $t = \tau - \pi$	8
PERT	9
P57.48	9
(a)	9
(b)	10

P14.14

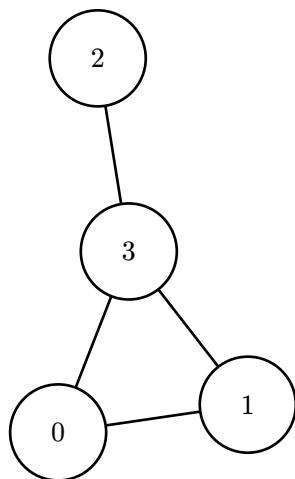


图 1

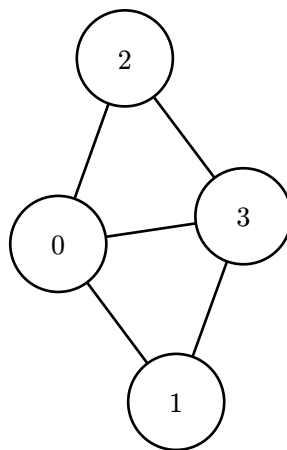


图 2

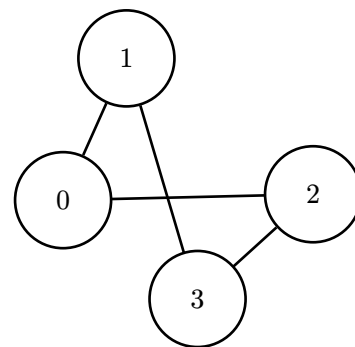


图 3

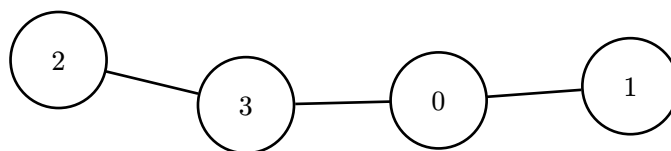


图 1

显然的，根据这些图的画出的形态，在扭曲之后，不可能得到相同形状的图，所有它们都不同构。

P14.16

邻接矩阵:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

关联矩阵:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

边列表:

$$A = [1, 1, 2, 3, 3, 5, 6, 6, 6]$$

$$B = [2, 4, 5, 1, 4, 3, 1, 3, 4]$$

P14.17 -5 你妈的正向表没写!!!

对于 (b)，邻接矩阵为 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ，可通过交换行列得到 (a) 的邻接矩阵，所以它们同构。

P14.21 -10

* 什么实际占用，声明多少就是多少!!!

1. 邻接矩阵：预留空间 $\mathcal{O}(n^2)$ ，实际占用 $\mathcal{O}(m)$
2. 关联矩阵：预留空间 $\mathcal{O}(nm)$ ，实际占用 $\mathcal{O}(m)$
3. 边列表：预留空间 $\mathcal{O}(m)$ ，实际占用 $\mathcal{O}(m)$
4. 正向表：预留空间 $\mathcal{O}(n + m)$ ，实际占用 $\mathcal{O}(n + m)$

第3次 2026-03-17 100-10-2=88 比较区

P50.2

显然在本题讨论范围内，我们可以看作是无向图。

假设 G 不连通，且 G 存在 a 个不连通极大子图，则在任意两个这样的子图 G_1, G_2 中， G_1 的所有顶点和 G_2 的所有顶点在 $\overline{G}$ 中都彼此有边相连，即 G_1 中的任意一个顶点在 $\overline{G}$ 中都同时与 G_2 中的所有顶点之间有边，从而使得 G_2 中的所有顶点通过原 G_1 中的点为“中介”在 $\overline{G}$ 中都有道路，这样同时保证了原先极大不连通子图内部顶点和与其他不连通子图顶点在 $\overline{G}$ 中存在道路；归纳推广到所有极大不连通子图，则 $\overline{G}$ 是连通图。

(像绕口令，但这是我能想到最简单的解释了)

P50.3 -10 有点弱智，为什么要这么严谨！！

反证法：假设连通图两条不同最长道路，如果二者不相交，即道路内所有顶点都不同，由于两条道路在连通图内，两条道路的端点之间必然存在道路，从而产生新的最长道路，长度至少比原先“最长道路”长度大1，矛盾，证毕。

证明（反证法）：

1. 假设连通图 G 中存在两条不相交的最长路径 P_1 和 P_2 ，其长度均为 L 。即 $V(P_1) \cap V(P_2) = \emptyset$ 。
2. **构造连接**：由于图 G 连通，必然存在连接 $V(P_1)$ 与 $V(P_2)$ 的路径。在所有此类路径中，取一条最短路径 $P_{\{xy\}}$ ，其中 $x \in P_1, y \in P_2$ 。**严谨性说明**：选取“最短”路径保证了 $P_{\{xy\}}$ 除端点外的所有顶点均不在 P_1 或 P_2 上。这确保了拼接后的新路径 P_{new} 没有重复顶点，仍为简单路径。
3. **路径拼接**：顶点 x 将 P_1 分为两段，取较长一段记为 $P_{1'}$ ，其长度 $|P_{1'}| \geq \frac{L}{2}$ 。同理，将 P_2 在 y 处截断，取其较长段 $P_{2'}$ ，满足 $|P_{2'}| \geq \frac{L}{2}$ 。构造新路径 $P_{\text{new}} = P_{1'} + P_{\{xy\}} + P_{2'}$ 。
4. **导出矛盾**：由于 P_1, P_2 不相交，故 $|P_{\{xy\}}| \geq 1$ 。

$$|P_{\text{new}}| = |P_{1'}| + |P_{\{xy\}}| + |P_{2'}| \geq \frac{L}{2} + 1 + \frac{L}{2} = L + 1$$

这产生了长度大于 L 的路径，与 L 是最长路径的定义矛盾。

5. 故原假设不成立，连通图中任意两条最长道路必相交。**证毕。**

关于 Q3 的修正建议：

量词纠正：严禁使用“存在满足条件的图”，必须表述为：“对于任意（For all）满足条件的图 G ”。**归纳表述**：归纳证明时应明确：“假设对于所有阶数小于 n 的图，命题均成立”。

P50.4* -2 注意严谨！！！！归纳要全面 bro，不然你这乱七八糟啊！！！！

显然地，对于 $n = 4$ ，当 $m = 2n - 3 = 5$ 时， G 刚好满足条件。

因此我们可以**归纳假设**：对于任意 $k \geq 4, m \geq 2k - 3$ ，存在满足条件的图 G 。**改：任意满足条件的图**

需要证明：对于 $k + 1, m \geq 2(k + 1) - 3 = 2k - 1$ ，存在满足条件的图 G 。**改：任意满足条件的图**

1. 假设存在一个点 $i, d_i \leq 2$ ：将 i 和其关联的所有边删除，剩余的子图中有 k 个点， $2k - 3$ 条边，根据归纳假设，存在满足条件的子图，因此原图也满足条件。
2. 假设所有点 $d_i \geq 3$ ：此时假设存在两个点 u, v ，二者之间的最长路径为 P_{uv} 。显然地，由于是最长路径，且 u 的度数为 3，所以它的所有邻点都应该在这条路径上，此时发现它和两个邻点之间分别形成了回路（回路由最长路径的一部分和与另一个邻点的边组成），而本身二者之间的边构成了弦。

综上，对于 $k + 1, m \geq 2k - 1$ ，存在满足条件的图 G 。所以原命题成立。

P50.5*

1. 假设点 u, v 之间有一条边。根据图中没有三角形，对于二者的**邻点集**， $E_u \cap E_v = \emptyset$ ，则 $d(u) + d(v) = |E_u| + |E_v| \leq n$ 。

对于 m 条边， $\sum(d(u) + d(v)) \leq mn$ 。**对于每一个 $d(v_i)$ ，由于该点连接了 $d(v_i)$ 次，即被计算这些次数，所以 $\sum d^2(v_i) \leq mn$ ；**

2. 根据柯西不等式, $\sum d^2(v_i) \geq \frac{(\sum d(v_i))^2}{n}$; 由握手定理, $\sum d(v_i) = 2m$, 代入, 得到 $mn \geq \sum d^2(v_i) \geq \frac{4m^2}{n}$, 整理得到 $m \leq \frac{n^2}{4}$ 。

P50.7 *

当 $n = 3, m = 3$ 时, 此时 G 为一个三角形, 满足条件; $m \geq 3$ 时, 显然依旧是回路。

因此归纳假设: 对于任意 $k \geq 3, m \geq k$, 存在满足条件的图 G 。

需要证明: 对于 $k + 1, m \geq k + 1$, 存在满足条件的图 G 。此时假设:

1. 存在点 $u, d(u) \leq 1$: 将 u 及其关联的边删除, 剩余的子图中有 k 个点, $m - 1 (m - 1 \geq k)$ 条边, 根据归纳假设, 存在满足条件的子图, 因此原图也满足条件;
2. 所有点度数大于等于 2 时: 对于任意一个点 u , 构造一条以 u 为端点的最长路径, 则为了维护最长的性质, u 的所有邻点都在这条路径上, 此时 u 的所有邻点之间形成了回路, 满足原命题。

综上, 原命题成立。

第 4 次 2026-03-25

P50.8

输入: 图 $G = (V, E)$, 起点 u , 终点 v

初值: 矩阵 $p[i][j]$ 。若 $(v_i, v_j) \in E$, 则 $p[i][j] \leftarrow 1$; 否则 $p[i][j] \leftarrow 0$ 。

```
foreach k from 1 to n do
  foreach i from 1 to n do
    foreach j from 1 to n do
      if p[i][j] == 0 then
        if p[i][k] != 0 and p[k][j] != 0 then
          p[i][j] <- k

if p[u][v] == 0 then
  print "inf"
else
  print u
  find(u, v)

find(v1, v2):
  if p[v1][v2] == 1 then
    print v2
    return
  else
    find(v1, p[v1][v2])
    find(p[v1][v2], v2)
```

P50.10

a

BFS $A_1 = \{v_2, v_6\}$ $A_2 = \{v_3, v_4, v_5\}$

DFS $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow v_5 \rightarrow v_6$

b

BFS $A_1 = \{v_2, v_4, v_5\}$ $A_2 = \{v_6\}$ $A_3 = \{v_3\}$

DFS $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_4 \rightarrow v_5 \rightarrow v_6 \rightarrow v_3$

P51

要使两人遍历图 G 的所有边至少一次并回到终点 v_3 , 其所经过的最短路径长度取决于图中 **奇度顶点** 的分布。

根据图 2.44, 各顶点的度数如下:

- $d(v_1) = 4$
- $d(v_2) = 3$

- $d(v_3) = 3$
- $d(v_4) = 4$
- $d(v_5) = 4$

图中共有两个奇度顶点： v_2 和 v_3 。

根据 **定理 2.3.1** 及其推论：

1. 若一个连通图的所有顶点度数均为偶数，则该图存在欧拉回路，遍历所有边且不重复的路径长度即为总边数 $|E|$ 。
2. 若一个连通图中恰有两个奇点，则该图存在欧拉通路，其起点和终点必须分别为这两个奇点。

在图 2.44 中， $|E| = 9$ 。由于存在奇点 v_2, v_3 ，无法从任意点开始不重复地遍历所有边。要从起点出发遍历所有边并最终到达 v_3 ，必须重复经过某些边。

1. 参与者 A： 由于 A 的起点和终点恰好是图中仅有的两个奇点 v_2 和 v_3 ，根据欧拉通路的存在性，A 可以找到一条包含所有边且不重复任何边的路径。

• A 走过的总边数为： $L_A = |E| = 9$ 。

2. 参与者 B： B 的起点 v_1 是偶点。若要从偶点出发，遍历所有边并停在奇点 v_3 ：

- 根据握手定理的推论，若要形成从偶点到奇点的遍历路径，必须通过添加重复边使起点 v_1 变为奇点，同时使原奇点 v_2 变为偶点。
- B 必须至少重复经过一条连接 v_1 到 v_2 相关路径的边，以改变这些顶点的度数奇偶性。
- 在图 2.44 中，从 v_1 到 v_2 的最短距离为 1（边 (v_1, v_2) ）。
- 因此，B 走过的最小边数为： $L_B = |E| + \text{dist}(v_1, v_2) = 9 + 1 = 10$ 。

结论： 因为 $L_A < L_B$ ，且两人经过同一条边的时间相同，**A 有必胜策略**。

P54.25

证明：设 $G = (V, E)$ 为二分图，其顶点集划分为 X 和 Y 。由于 G 是二分图，图中所有的边都连接 X 中的顶点和 Y 中的顶点。这意味着在 G 中的任何路径或回路，顶点都必须在 X 和 Y 之间交替出现。

1. 关于哈密顿回路：

哈密顿回路必须经过图中的每一个顶点恰好一次，并最后回到起点。由于顶点在 X 和 Y 之间交替出现，哈密顿回路中 X 集合的顶点后面必然紧跟 Y 集合的顶点，反之亦然。这要求 X 集合和 Y 集合的顶点数量必须相等，即 $|X| = |Y|$ 。因此，如果 $|X| \neq |Y|$ ，则 G 一定没有哈密顿回路。

2. 关于哈密顿路径（条件改为 $|X| - |Y| > 1$ ）：

哈密顿路径必须经过图中每一个顶点恰好一次。设哈密顿路径为 $v_1, v_2, \dots, v_k$ ，其中 $k = |X| + |Y|$ 。根据二分图的性质，路径上的顶点所属集合序列必然是 $X, Y, X, Y, \dots$ 或者 $Y, X, Y, X, \dots$ 。

如果在路径序列中， X 出现的次数比 Y 多，那么最多的情况是路径以 X 开始并以 X 结束（形如 $X, Y, X, Y, \dots, X$ ）。在这种情况下， X 集合的顶点数最多只能比 Y 集合多 1 个，即 $|X| = |Y| + 1$ 。

同理，如果路径以 Y 开始并以 Y 结束，则 $|Y| = |X| + 1$ 。

综上所述，二分图存在哈密顿路径的必要条件是 $||X| - |Y|| \leq 1$ 。如果条件为 $|X| - |Y| > 1$ ，则意味着 X 集合的顶点数至少比 Y 集合多 2 个。在这种情况下，无论如何安排路径，都无法在不重复经过 Y 集合顶点的情况下消耗掉所有 X 集合的顶点（因为每两个 X 顶点之间必须插入一个 Y 顶点）。

因此，如果 $|X| - |Y| > 1$ ，则 G 一定没有哈密顿路径。

第 5 次 2026-04-01

P54.34(图 2.48a)

1. **初始化：** 直接选择最小边 (v_4, v_5) ，构造初始回路 $T = (v_4, v_5, v_4)$ ，长度为 $1 + 1 = 2$ 。
2. **第一次插入：** 找不在环中且离环最近的点。
 - $d(v_2, \{v_4, v_5\}) = w(v_2, v_5) = 2$ 。
 - 将 v_2 插入 v_4, v_5 之间： $C_3 = (v_4, v_2, v_5, v_4)$ 。
 - 增量为 $w(v_4, v_2) + w(v_2, v_5) - w(v_4, v_5) = 9 + 2 - 1 = 10$ 。
 - 回路长度为 $2 + 10 = 12$ 。
3. **第二次插入：** 离 C_3 最近的点是 v_1 ($w(v_1, v_2) = 3$)。

- 尝试插入 v_1 到 (v_4, v_2) 之间: 增量 $w(4, 1) + w(1, 2) - w(4, 2) = 4 + 3 - 9 = -2$ 。
 - 此时 $C_4 = (v_4, v_1, v_2, v_5, v_4)$, 长度为 $12 - 2 = 10$ 。
4. **第三次插入:** 最后加入 v_3 。离环最近的边是 $w(v_3, v_5) = 5$ 或 $w(v_3, v_4) = 6$ 。
- 尝试插入 v_3 到 (v_1, v_4) 之间: 增量 $w(1, 3) + w(3, 4) - w(1, 4) = 8 + 6 - 4 = 10$ 。
 - 此时 $C_5 = (v_1, v_3, v_4, v_5, v_2, v_1)$, 长度为 $10 + 10 = 20$ 。

最优路径为 $(v_1, v_3, v_4, v_5, v_2, v_1)$, 总长度为 20。

P56.42 (图 2.50a)

使用 Dijkstra 算法计算, 其中 $w(v_4, v_5) = 1$:

1. 最短路径长度:

- $d(v_1) = 0$
- $d(v_2) = 4, d(v_3) = 3, d(v_4) = 6, d(v_5) = 7, d(v_6) = 11, d(v_7) = 12, d(v_8) = 16$

2. 集合 T (从 $\widehat{S}$ 中删除顶点的次序):

依据算法每步选取的最小距离点, 删除次序为: $T = (v_1, v_3, v_2, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8)$

P56.43

记 $d^{k(v)}$ 为最多经过 k 条边的最短距离:

1. $k = 0$: $d^0 = (0, \infty, \infty, \infty, \infty)$
2. $k = 1$: $d^1 = (0, 1, 8, \infty, \infty)$ (更新 v_2, v_3)
3. $k = 2$: $d^2 = (0, 1, 7, 3, 9)$ (通过 v_2 更新 v_4 , 通过 v_4 优化 v_3 , 通过 v_3 更新 v_5)
4. $k = 3$: $d^3 = (0, 1, 7, 3, 8)$ (通过优化后的 v_3 更新 v_5)
5. $k = 4$: $d^4 = (0, 1, 7, 3, 8)$

共进行 4 次迭代。

P56.44

初始化:

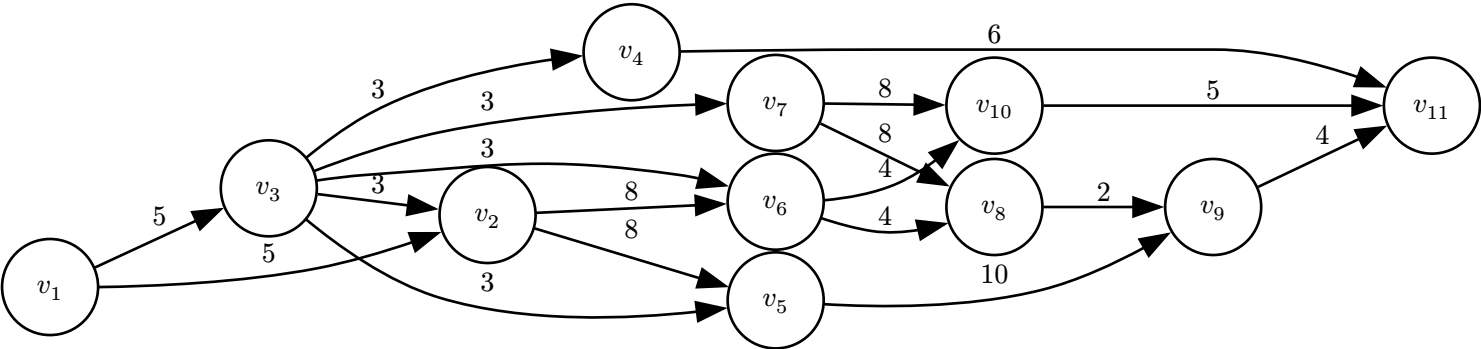
- 对图中所有顶点 v , 令其最短距离 $\text{dist}(v) = \infty$, 前驱节点 $\text{parent}(v) = \text{null}$ 。
- 设定起点距离 $\text{dist}(v_1) = 0$ 。
- 初始化待处理顶点集合 $T = V$ (包含图中所有顶点)。

算法执行与路径回溯:

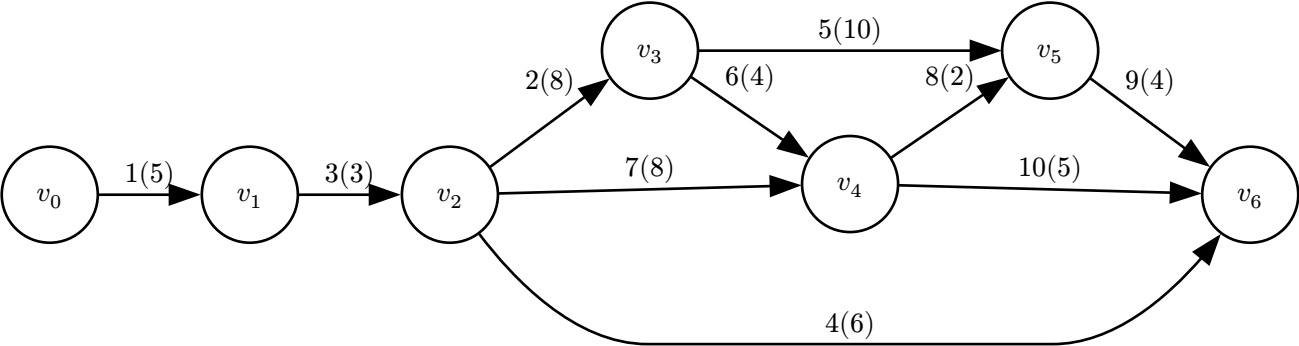
```
while T 不为空:
    u = T 中 dist 最小的顶点; T.remove(u)

    for each v in neighbor(u) 且 v ∈ T:
        if dist[u] + w(u, v) < dist[v] then
            dist[v] = dist[u] + w(u, v)
            parent[v] = u

for each node in V:
    path = (node); curr = node
    while parent[curr] != null:
        path.prepend(parent[curr])
        curr = parent[curr]
    print "路径:", path, "总长度:", dist[node]
```



PERT



拓扑排序

拓扑序列: $v_1, v_3, v_2, v_4, v_7, v_5, v_6, v_8, v_{\{10\}}, v_9, v_{\{11\}}$

各工序持续时间 (边权 = 源节点工序时间): $w_1 = 5, w_2 = 8, w_3 = 3, w_4 = 6, w_5 = 10, w_6 = 4, w_7 = 8, w_8 = 2, w_9 = 4, w_{\{10\}} = 5, w_{\{11\}} = 0$

最早启动时间 π

$\pi(v_j) = \max_{v_i \in \Gamma^-(v_j)} (\pi(v_i) + w_i)$, 其中 w_i 为工序 i 的持续时间。

工序	前驱	计算	π
v_1	—	0	0
v_3	v_1	$0 + 5$	5
v_2	v_1, v_3	$\max(0 + 5, 5 + 3)$	8
v_4	v_3	$5 + 3$	8
v_7	v_3	$5 + 3$	8
v_5	v_2, v_3	$\max(8 + 8, 5 + 3)$	16
v_6	v_2, v_3	$\max(8 + 8, 5 + 3)$	16
v_8	v_6, v_7	$\max(16 + 4, 8 + 8)$	20
$v_{\{10\}}$	v_6, v_7	$\max(16 + 4, 8 + 8)$	20
v_9	v_5, v_8	$\max(16 + 10, 20 + 2)$	26
$v_{\{11\}}$	$v_4, v_9, v_{\{10\}}$	$\max(8 + 6, 26 + 4, 20 + 5)$	30

最晚启动时间 τ

$\tau(v_{\{11\}}) = \pi(v_{\{11\}}) = 30$, 然后逆拓扑序计算 $\tau(v_j) = \min_{v_i \in \Gamma^+(v_j)} (\tau(v_i) - w_j)$ 。

工序	后继	计算	τ
$v_{\{11\}}$	—	—	30
v_9	$v_{\{11\}}$	$30 - 4$	26
$v_{\{10\}}$	$v_{\{11\}}$	$30 - 5$	25
v_8	v_9	$26 - 2$	24
v_6	$v_8, v_{\{10\}}$	$\min(24 - 4, 25 - 4)$	20
v_5	v_9	$26 - 10$	16
v_7	$v_8, v_{\{10\}}$	$\min(24 - 8, 25 - 8)$	16
v_4	$v_{\{11\}}$	$30 - 6$	24
v_2	v_5, v_6	$\min(16 - 8, 20 - 8)$	8
v_3	v_2, v_4, v_5, v_6, v_7	$\min(8 - 3, 24 - 3, 16 - 3, 20 - 3, 16 - 3)$	5
v_1	v_2, v_3	$\min(8 - 5, 5 - 5)$	0

允许延误时间 $t = \tau - \pi$

工序	π	τ	t	关键
v_1	0	0	0	✓
v_3	5	5	0	✓
v_2	8	8	0	✓
v_4	8	24	16	
v_7	8	16	8	
v_5	16	16	0	✓
v_6	16	20	4	
v_8	20	24	4	
$v_{\{10\}}$	20	25	5	
v_9	26	26	0	✓
$v_{\{11\}}$	30	30	0	✓

关键路径: $v_1 \rightarrow v_3 \rightarrow v_2 \rightarrow v_5 \rightarrow v_9 \rightarrow v_{\{11\}}$, 长度 = $5 + 3 + 8 + 10 + 4 = 30$ 。

工序 3 的允许延误时间 $t(v_3) = 5 - 5 = 0$

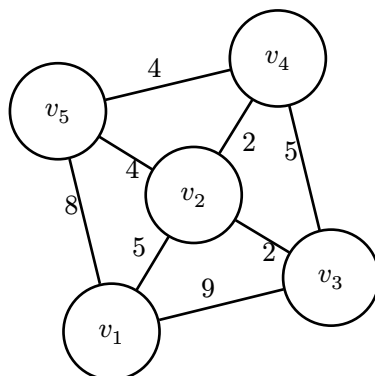
工序 5 的允许延误时间 $t(v_5) = 16 - 16 = 0$

工序 10 的允许延误时间 $t(v_{\{10\}}) = 25 - 20 = 5$ 。

PERT

P57.48

(a)



各顶点度数： $d(v_1) = 3, d(v_2) = 4, d(v_3) = 3, d(v_4) = 3, d(v_5) = 3$ 。

奇度顶点： v_1, v_3, v_4, v_5 （共 4 个）。原图总边权 = $5 + 9 + 8 + 2 + 2 + 4 + 5 + 4 = 39$ 。

奇点间最短路径：

路径	经过	长度
$d(v_1, v_3)$	$v_1 v_2 v_3$	7
$d(v_1, v_4)$	$v_1 v_2 v_4$	7
$d(v_1, v_5)$	$v_1 v_5$	8
$d(v_3, v_4)$	$v_3 v_2 v_4$	4
$d(v_3, v_5)$	$v_3 v_2 v_5$	6
$d(v_4, v_5)$	$v_4 v_5$	4

三种配对方案：

方案	配对	额外总权
1	$(v_1, v_3) : 7 + (v_4, v_5) : 4$	11
2	$(v_1, v_4) : 7 + (v_3, v_5) : 6$	13
3	$(v_1, v_5) : 8 + (v_3, v_4) : 4$	12

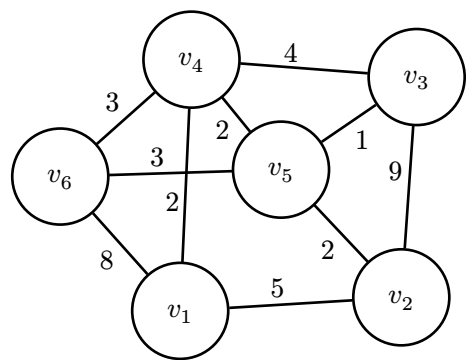
最优配对为方案 1： (v_1, v_3) 和 (v_4, v_5) 。

- 重复 $v_1 v_2 v_3$ 上的边 (v_1, v_2) 和 (v_2, v_3) ，额外权 = $5 + 2 = 7$
- 重复 $v_4 v_5$ 上的边 (v_4, v_5) ，额外权 = 4

重复后所有顶点度数均为偶数，图变为欧拉图。

最佳邮路长度 = $39 + 7 + 4 = 50$ 。

(b)



各顶点度数： $d(v_1) = 3, d(v_2) = 3, d(v_3) = 3, d(v_4) = 4, d(v_5) = 4, d(v_6) = 3$ 。

奇度顶点： v_1, v_2, v_3, v_6 （共 4 个）。原图总边权 = $5 + 2 + 8 + 9 + 2 + 4 + 1 + 2 + 3 + 3 = 39$ 。

奇点间最短路径：

路径	经过	长度
$d(v_1, v_2)$	$v_1 v_2$	5
$d(v_1, v_3)$	$v_1 v_4 v_5 v_3$	5
$d(v_1, v_6)$	$v_1 v_4 v_6$	5
$d(v_2, v_3)$	$v_2 v_5 v_3$	3
$d(v_2, v_6)$	$v_2 v_5 v_6$	5
$d(v_3, v_6)$	$v_3 v_5 v_6$	4

三种配对方案：

方案	配对	额外总权
1	$(v_1, v_2) : 5 + (v_3, v_6) : 4$	9
2	$(v_1, v_3) : 5 + (v_2, v_6) : 5$	10
3	$(v_1, v_6) : 5 + (v_2, v_3) : 3$	8

最优配对为方案 3： (v_1, v_6) 和 (v_2, v_3) 。

- 重复 $v_1 v_4 v_6$ 上的边 (v_1, v_4) 和 (v_4, v_6) ，额外权 = $2 + 3 = 5$
- 重复 $v_2 v_5 v_3$ 上的边 (v_2, v_5) 和 (v_5, v_3) ，额外权 = $2 + 1 = 3$

重复后所有顶点度数均为偶数，图变为欧拉图。

最佳邮路长度 = $39 + 5 + 3 = 47$ 。